Tecnologías de baterías y selección del banco de almacenamiento para un sistema fotovoltaico aislado

Abner López
Ingeniería Electrónica
Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica

Sebastián Rojas
Ingeniería Electrónica
Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica

Jordi Segura
Ingeniería Electrónica
Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica

***Resumen*—El banco de baterías es el componente que permite a un sistema fotovoltaico aislado alimentar las cargas durante la noche y en los días sin sol. En este informe se describen las tecnologías de baterías aplicables a un banco residencial de 24 V: plomo-ácido de electrolito inundado, plomo-ácido regulada por válvula con separador de vidrio absorbente (AGM) y con electrolito en gel, y ion-litio de fosfato de hierro y litio ($LiFePO_4$). Se definen los parámetros de comparación: capacidad nominal, tensión, profundidad de descarga, ciclos de vida, eficiencia, autodescarga, temperatura de operación, mantenimiento y costo. A partir de esta caracterización se comparan cinco modelos comerciales mediante el costo por kWh útil, los ciclos, la eficiencia, el mantenimiento, el peso y la garantía. Se selecciona de forma preliminar la batería $LiFePO_4$ Power Queen de 25.6 V y 100 Ah, con un costo de 195 USD por kWh útil, frente a 333 a 728 USD de las demás opciones. Se plantea el cálculo de la capacidad del banco con el procedimiento del curso. [PENDIENTE: agregar la capacidad y la configuración del banco cuando se tenga el consumo]**

***Index Terms*—baterías, sistema fotovoltaico aislado, plomo-ácido, AGM, gel, $LiFePO_4$, profundidad de descarga, días de autonomía, análisis comparativo**

I. Introducción

En un sistema fotovoltaico conectado a la red, la energía que no se produce en un momento dado se toma de la red. En un sistema aislado esa opción no existe: si el sistema se dimensiona mal, las cargas se quedan sin energía. Por eso el banco de baterías es el componente que define la autonomía del sistema. Su capacidad debe cubrir el consumo nocturno y los días de baja radiación, y su tecnología determina cuánto de esa capacidad se puede usar, cuántos ciclos resiste antes de degradarse y cuánto cuesta cada kilovatio-hora que entrega.

El Proyecto 2 consiste en diseñar un sistema fotovoltaico aislado para la casa de Abner López, en Santa Rosa de Oreamuno, Cartago. Para el dimensionamiento se usa un banco de 24 V y una profundidad de descarga del 70 %, valores fijados en clase como punto de partida. **[PENDIENTE: indicar si el sistema alimentará toda la casa como respaldo o solo un grupo de cargas, según lo decida el grupo]**

Este informe describe las tecnologías de baterías que se consideran para el proyecto y los parámetros con que se comparan. Luego identifica opciones comerciales de cada tecnología con su ficha técnica y su precio, las compara en una matriz y selecciona la batería para el proyecto. Finalmente, deja planteado el cálculo de la capacidad del banco, que se completa cuando el grupo tenga la caracterización del consumo de la casa.

II. Parámetros de comparación

Las baterías se comparan con los parámetros que aparecen en sus fichas técnicas y que intervienen en el dimensionamiento del banco. La Tabla I resume qué indica cada uno y cómo se usa en el diseño.

La *capacidad nominal* es la carga que la batería entrega al descargarse a corriente constante hasta una tensión final, en condiciones definidas por el fabricante [1]. Se expresa en Ah o, multiplicada por la tensión nominal, en Wh. Como la capacidad disminuye cuando la corriente de descarga aumenta, el fabricante la declara para un tiempo de descarga: C_{20} es la capacidad cuando la batería se descarga en 20 h, y C_{100} cuando se descarga en 100 h [1]. En sistemas fotovoltaicos se usan normalmente C_{20} y C_{100}, porque la descarga ocurre a lo largo de la noche con corrientes bajas. Para comparar modelos entre sí se usa la misma tasa en todos.

La *profundidad de descarga* (DOD) es la fracción de la capacidad que se extrae en un ciclo, y el *estado de carga* (SOC) es su complemento, $\mathrm{SOC} = 1 - \mathrm{DOD}$. La DOD fija qué parte de la capacidad nominal se puede usar y, a la vez, cuántos ciclos resiste la batería: entre más profunda es la descarga, menor es el número de ciclos [1]. Por eso los *ciclos de vida* solo se pueden comparar si están declarados a la misma DOD.

La *eficiencia* de ida y vuelta es la relación entre la energía que la batería entrega y la que recibió para cargarse. La *autodescarga* es la pérdida de carga de una batería en reposo, y se expresa como porcentaje por mes. La *temperatura* afecta la capacidad disponible y la vida útil, y cada tecnología tiene un rango distinto para cargar y para descargar. El *mantenimiento* indica si la batería necesita reposición de agua, cargas de ecualización o ventilación. Además, la corriente máxima de carga y de descarga limita la potencia que el banco puede recibir del regulador y entregar al inversor, y puede obligar a conectar baterías en paralelo aunque la capacidad ya sea suficiente.

El *costo* se compara por kWh útil, es decir, por la energía que se puede extraer en un ciclo sin superar la DOD recomendada:

$$c_{\text{útil}} = \frac{\text{precio}}{V_{\text{nom}}\, C\, \mathrm{DOD}}, \tag{1}$$

Tabla I
PARÁMETROS DE COMPARACIÓN DE LAS BATERÍAS

Parámetro	Uso en el diseño
Capacidad nominal (Ah, Wh)	Número de baterías en paralelo; se compara a la misma tasa (C_{20} o C_{100}).
Tensión nominal (V)	Número de baterías en serie para formar 24 V.
DOD recomendada (%)	Fracción utilizable de la capacidad; costo por kWh útil.
Ciclos de vida	Años hasta el reemplazo, a la DOD de diseño.
Eficiencia (%)	Pérdidas en la batería dentro del balance de energía.
Autodescarga (%/mes)	Pérdida en reposo; factor K_a del balance.
Corriente máx. de carga y descarga (A)	Baterías en paralelo según el regulador y el inversor.
Temperatura de operación (°C)	Capacidad disponible y condiciones del lugar de instalación.
Mantenimiento	Agua, ecualización, ventilación, sistema de gestión (BMS).
Peso (kg) y garantía	Instalación en la casa y vida útil asegurada.
Costo (USD/kWh útil)	Comparación económica, ecuación (1).

donde V_{nom} es la tensión nominal y C la capacidad en Ah. Una batería barata por Ah puede resultar cara por kWh útil si su DOD recomendada es baja.

III. TECNOLOGÍAS DE BATERÍAS

Una batería recargable almacena energía mediante una reacción de reducción-oxidación reversible. Durante la descarga, el electrodo negativo se oxida y libera electrones que circulan por el circuito externo hasta el electrodo positivo, que se reduce; el electrolito permite el paso de iones entre ambos electrodos. Durante la carga, una fuente externa invierte la reacción [1]. El proceso no es completamente reversible: en cada ciclo parte del material activo deja de participar en la reacción, y por eso la capacidad disminuye con el uso.

Entre las tecnologías de almacenamiento electroquímico estudiadas se encuentran las baterías de plomo-ácido, ion-litio, níquel-cadmio, sodio-azufre y de flujo. Las tres últimas se descartan para el proyecto. Las de níquel-cadmio usan cadmio, un metal tóxico, y su costo instalado es de 1200 a 1 500 USD/kWh, el doble o más que el del plomo-ácido [3]. Las de sodio-azufre operan a más de 300 °C y las de flujo almacenan el electrolito en tanques externos; ambas están orientadas a instalaciones de gran escala de la red eléctrica [3], no a un banco residencial de 24 V. El análisis se concentra entonces en el plomo-ácido, con sus tres variantes, y en el ion-litio de fosfato de hierro.

III-A. Plomo-ácido

La batería de plomo-ácido usa dióxido de plomo (PbO_2) en el electrodo positivo, plomo esponjoso (Pb) en el negativo y una solución de ácido sulfúrico como electrolito. Durante la descarga ambos electrodos se convierten en sulfato de plomo y el ácido se consume, según

$$\mathrm{Pb} + \mathrm{PbO_2} + 2\mathrm{H_2SO_4} \rightleftharpoons 2\mathrm{PbSO_4} + 2\mathrm{H_2O}. \tag{2}$$

La tensión nominal de cada celda es de 2 V; una batería de 12 V tiene seis celdas en serie y un banco de 24 V necesita doce [1], [2].

Es la tecnología recargable más madura. Se usa en vehículos, sistemas de respaldo y telecomunicaciones, su costo de batería es de 200 a 500 USD/kWh y se recicla casi en su totalidad [3]. Sus desventajas son el peso y la vida en ciclos profundos. Su densidad de energía es de 35 a 40 Wh/kg, frente a 150 a 180 Wh/kg del ion-litio [3]. Si la batería permanece descargada, el sulfato de plomo forma cristales grandes que ya no se reconvierten durante la carga; este proceso, llamado sulfatación, reduce la capacidad de forma permanente [2]. Por esa razón la descarga se limita: en el curso se usa una DOD máxima del 70 %, y muchos fabricantes declaran sus ciclos al 50 %. La práctica recomendada IEEE 1013 trata el dimensionamiento de este tipo de baterías en sistemas fotovoltaicos aislados [7].

Las variantes de plomo-ácido se diferencian en cómo se contiene el electrolito.

III-A1. Electrolito inundado: En la batería inundada el electrolito es líquido y cubre libremente las placas. Al final de la carga parte de la corriente descompone el agua en hidrógeno y oxígeno, que salen por los tapones de ventilación. Esto obliga a reponer agua destilada de forma periódica, a instalar la batería en posición vertical y a ventilar el lugar para que el hidrógeno no se acumule [1]. Además, el ácido tiende a concentrarse en la parte inferior de la celda, por lo que el regulador debe aplicar cargas de ecualización: una sobrecarga controlada que produce gas y mezcla el electrolito [2].

A cambio de ese mantenimiento, las baterías inundadas de ciclo profundo, como las de placas gruesas para carritos de golf o las de placa tubular OPzS, tienen el menor costo por Ah de la familia y toleran bien las sobrecargas, porque el agua perdida se puede reponer [2]. Para una vivienda, el mantenimiento y la necesidad de un espacio ventilado son las principales limitaciones.

III-A2. Regulada por válvula con separador AGM: Las baterías reguladas por válvula (VRLA) son selladas. El oxígeno que se produce en el electrodo positivo al final de la carga se difunde hasta el negativo y se recombina para formar agua otra vez, de modo que la pérdida de agua es mínima y no hay que reponerla. Una válvula se abre solo si la presión interna supera un límite [1], [2].

En la variante AGM (*absorbent glass mat*), el electrolito está absorbido en un separador de microfibra de vidrio colocado entre las placas. El separador no está saturado del todo, y los poros libres son los que permiten el paso del oxígeno hacia el electrodo negativo [2]. Como el electrolito queda retenido y muy cerca de las placas, la resistencia interna es baja y la batería entrega corrientes altas. No requiere reposición de agua y se puede instalar en otras posiciones, pero es sensible a la sobrecarga y a la temperatura alta: si la tensión de carga es excesiva, el gas que se libera por la válvula ya no se recupera y la batería se seca [1]. Por eso el regulador debe configurarse con las tensiones de carga que indica el fabricante.

III-A3. Regulada por válvula con electrolito en gel: En la batería de gel, el ácido sulfúrico se mezcla con sílice pirogénica y forma un gel que inmoviliza el electrolito. Con el tiempo el gel se agrieta, y esas grietas son las que permiten la recombinación del oxígeno [2]. Igual que la AGM, es sellada y no requiere reposición de agua.

El gel evita que el ácido se estratifique y protege mejor a las placas en descargas profundas, por lo que estas baterías resisten más ciclos que las AGM en aplicaciones de ciclo diario, como las solares [2]. A cambio, su resistencia interna es mayor, entregan menos corriente pico y admiten una corriente de carga menor. Las versiones de placa tubular, conocidas como OPzV, son las de mayor vida en ciclos dentro del plomo-ácido sellado [2].

III-B. Ion-litio de fosfato de hierro ($LiFePO_4$)

En una batería de ion-litio, los iones de litio se desplazan entre dos electrodos que los alojan dentro de su estructura cristalina: durante la carga salen del electrodo positivo y se insertan en el negativo, de grafito, y durante la descarga hacen el recorrido inverso [4]. El electrolito es una sal de litio disuelta en un solvente orgánico. Como el litio no se deposita como metal en ningún momento del ciclo normal, la reacción es muy reversible y la eficiencia de ida y vuelta es alta.

La química del electrodo positivo define el tipo de batería. Las de óxido de cobalto o de níquel-manganeso-cobalto (NMC) tienen mayor densidad de energía y se usan en electrónica portátil y vehículos eléctricos. La de fosfato de hierro y litio, $LiFePO_4$ o LFP, fue propuesta por Padhi *et al.* en 1997 [5]. En su estructura de olivino, el oxígeno está unido con fuerza al fósforo, lo que hace más difícil que se libere al calentarse; por eso las celdas LFP son más estables térmicamente que las de óxidos y tienen menor riesgo de incendio [6]. Además, no usan cobalto ni níquel. La tensión nominal de cada celda es de 3.2 V, de modo que ocho celdas en serie forman una batería de 25.6 V, que es la versión comercial de 24 V [1].

Para el uso en sistemas aislados, las ventajas de la LFP son la profundidad de descarga y la vida en ciclos. Los fabricantes declaran ciclos con descargas del 80 al 100 %, frente al 50 % habitual en el plomo-ácido, y su densidad de energía es del orden de cuatro veces la del plomo-ácido [3], [6]. No requiere mantenimiento ni ecualización, y su autodescarga es menor que la del plomo-ácido [1].

Sus limitaciones son tres. Primero, cada batería necesita un sistema de gestión (BMS, *battery management system*) que equilibre la tensión de las celdas y la desconecte por sobretensión, subtensión, sobrecorriente o temperatura fuera de rango [1]. Segundo, no se debe cargar por debajo de 0 °C, porque el litio se deposita como metal sobre el grafito y daña la celda [1]. Tercero, la curva de descarga es muy plana, por lo que el estado de carga no se puede estimar solo con la tensión y se requiere un monitor que cuente la carga entrante y saliente. En costo, May *et al.* reportan de 340 a 590 USD/kWh para baterías LFP de la red eléctrica [3]; los precios de baterías comerciales de 24 V se revisan en la Sección IV.

Tabla II
SÍNTESIS DE LAS TECNOLOGÍAS CONSIDERADAS

	Inundada	AGM	Gel	$LiFePO_4$
Tensión de celda	2 V	2 V	2 V	3.2 V
Celdas para 24 V	12	12	12	8
Electrolito	Líquido libre	Absorbido en fibra de vidrio	Gelificado con sílice	Sal de litio en solvente orgánico
Reposición de agua	Sí	No	No	No
Ecualización	Sí	No	No	No
Ventilación	Necesaria	Reducida	Reducida	No
Requiere BMS	No	No	No	Sí
Principal limitación	Mantenimiento	Sensible a sobrecarga	Corriente pico menor	Costo inicial; no cargar bajo 0 °C

III-C. Síntesis

La Tabla II resume las diferencias cualitativas entre las cuatro tecnologías. Los valores numéricos de cada modelo comercial, tomados de sus fichas técnicas, se comparan en la Sección V. Para todas ellas, la norma IEC 61427-1 define los ensayos de baterías destinadas a sistemas fotovoltaicos aislados [8].

IV. OPCIONES COMERCIALES

La búsqueda se orientó a modelos de ciclo profundo que permitan formar un banco de 24 V. Se eligieron cinco modelos de dos tecnologías del curso: uno de cada variante de plomo-ácido y dos de $LiFePO_4$, uno de bajo costo y otro de un fabricante de equipos para sistemas aislados. Los precios se consultaron el 5 de noviembre de 2026. Se priorizaron tiendas de Costa Rica, pero solo se encontró una referencia local, para B4, y sin el modelo exacto. Por eso se usan precios minoristas de Estados Unidos y, cuando no los hubo, de Europa. Los euros se convirtieron con 1 USD = 0.8879 EUR [9]. La Tabla III resume las especificaciones.

IV-A. B1: Trojan T-105

Batería de plomo-ácido inundada de 6 V, de placas gruesas para ciclo profundo. Su capacidad es de 225 Ah a C_{20} y 250 Ah a C_{100}, con 1200 ciclos al 50 % de DOD y una masa cercana a 28 kg [10]. La autodescarga declarada es de 5 a 15 % por mes, según la temperatura de almacenamiento [11]. Requiere reposición de agua y cargas de ecualización. Para 24 V se necesitan cuatro en serie. Precio: 225.00 USD por unidad [12].

IV-B. B2: Trojan SAGM 12 205

Batería de plomo-ácido regulada por válvula, con separador AGM, de la línea solar de Trojan. Tiene 12 V y 205 Ah a C_{20}, 1700 ciclos al 50 % de DOD, una masa de 59 kg y dimensiones de $380 \times 176 \times 357$ mm [13]. Para 24 V se necesitan dos en serie. Precio: 799.95 USD por unidad [14].

Tabla III
ESPECIFICACIONES DE LAS OPCIONES COMERCIALES

Ref.	Tecnología	V [V]	C [Ah]	Unid. 24 V	Ciclos (DOD)	Masa [kg]
B1	Inundada	6	225	4	1200 (50 %)	28
B2	AGM	12	205	2	1700 (50 %)	59
B3	Gel	12	200	2	1200 (50 %)	62.9
B4	$LiFePO_4$	25.6	100	1	>4000 (n.d.)	20.7
B5	$LiFePO_4$	25.6	200	1	2500 (80 %)	39

Capacidad a C_{20} para B1 a B3. n.d.: no declarado en la documentación consultada.

IV-C. B3: Ultracell UCG200-12

Batería de plomo-ácido regulada por válvula, con electrolito en gel, de 12 V y 200 Ah. Resiste unos 1200 ciclos al 50 % de DOD y 2400 al 30 %. Puede almacenarse hasta nueve meses a 25 °C antes de requerir una carga de refresco, conserva el 86 % de su capacidad a 0 °C y su masa es de 62.9 kg [16]. Para 24 V se necesitan dos en serie. Precio: 358.38 EUR con IVA europeo incluido, equivalentes a 403.63 USD [17].

IV-D. B4: Power Queen LiFePO₄ 24V 100Ah

Batería de $LiFePO_4$ de 25.6 V y 100 Ah (2.56 kWh), formada por ocho celdas en serie, con un BMS integrado de 100 A de descarga continua y 280 A durante 5 s. El fabricante declara más de 4000 ciclos y una garantía de cinco años, y su masa es de unos 20.7 kg [18]. La documentación encontrada no indica a qué DOD corresponden los 4000 ciclos. Una sola unidad forma el banco de 24 V. Precio: 399.99 USD [19]. En Costa Rica, el distribuidor oficial de la marca anuncia baterías de litio de 24 V desde 400 000 colones [20], sin indicar el modelo.

IV-E. B5: Victron LiFePO₄ 25.6V/200Ah Smart-a

Batería de $LiFePO_4$ de 25.6 V y 200 Ah (5.12 kWh), con balanceo de celdas y monitoreo por Bluetooth. Resiste 2500 ciclos al 80 % de DOD, 3000 al 70 % y 5000 al 50 %, y su masa es de 39 kg [21]. La eficiencia de ida y vuelta declarada para la línea es de 92 % [22]. Una unidad forma el banco de 24 V. Precio: 2 983.50 USD [23].

V. MATRIZ COMPARATIVA

La Tabla IV compara las cinco opciones con un módulo de 24 V armado con cada modelo, es decir, con las unidades en serie de la Tabla III. El costo por kWh útil se calculó con la ecuación (1), usando la DOD a la que cada fabricante declara sus ciclos: 50 % para el plomo-ácido y 80 % para el $LiFePO_4$. También se incluye el costo con la DOD de diseño del curso, 70 %, y el costo por kWh entregado durante toda la vida en ciclos,

$$c_{\text{vida}} = \frac{c_{\text{útil}}}{N_{\text{ciclos}}}, \tag{3}$$

que reúne en una cifra el precio, la DOD y los ciclos. Los cálculos están en `calculos/baterias.py`.

V-A. Costo por kWh útil

Por precio total, B4 es la opción más barata, con 399.99 USD, y B5 la más cara, con 2 983.50 USD. Sin embargo, B4 almacena 2.56 kWh, mientras que los módulos de plomo-ácido almacenan entre 4.80 y 5.40 kWh, por lo que el precio total no basta para comparar. Por kWh útil, B4 cuesta 195 USD, B1 y B3 cuestan 333 y 336 USD, y B2 y B5 cuestan 650 y 728 USD. La diferencia entre B4 y el plomo-ácido viene de la DOD: el plomo-ácido solo entrega la mitad de su capacidad nominal sin acortar su vida, y el $LiFePO_4$ entrega el 80 %.

Con la DOD de diseño del curso, 70 %, B1, B3 y B4 quedan entre 223 y 240 USD/kWh útil. Esa comparación favorece al plomo-ácido, porque descargarlo al 70 % le resta ciclos respecto a los declarados al 50 %.

V-B. Ciclos y costo durante la vida útil

Los modelos de plomo-ácido declaran entre 1200 y 1700 ciclos al 50 % de DOD. B5 declara 2500 ciclos al 80 %, y B4 más de 4000 sin indicar la DOD. Con un ciclo por día, 1200 ciclos equivalen a unos 3.3 años y 2500 ciclos a unos 6.8 años. El costo por kWh entregado en la vida útil, ecuación (3), es de 0.28 a 0.38 USD/kWh para el plomo-ácido y de 0.29 USD/kWh para B5. Para B4 resulta de 0.05 USD/kWh si los 4000 ciclos corresponden al 80 % de DOD; esta cifra es la más incierta de la matriz y debe confirmarse con la ficha oficial.

V-C. Eficiencia y autodescarga

Solo B5 declara la eficiencia de ida y vuelta, 92 % [22]. Para las demás se usan como referencia los valores por tecnología de May *et al.*: 85 % para el plomo-ácido y 90 % para el ion-litio [3]. Con esos valores, por cada kWh que entregan, las baterías de plomo-ácido requieren unos 1.18 kWh de carga, frente a 1.09 kWh de B5. En autodescarga, B1 pierde de 5 a 15 % por mes [11], mientras que B3 puede almacenarse nueve meses antes de recargarla [16]. En un sistema que se carga todos los días, la autodescarga está cubierta por el factor K_a del balance de energía.

V-D. Mantenimiento, peso y garantía

B1 es la única que requiere reposición de agua, ecualización y un lugar ventilado. Las demás no tienen mantenimiento periódico, pero B2 y B3 exigen que el regulador use las tensiones de carga de su tecnología. El banco de plomo-ácido de 24 V pesa entre 112 y 126 kg en dos o cuatro unidades de 28 a 63 kg cada una. B4 pesa 21 kg y B5 39 kg, con un solo bloque. En garantía, B4 y B5 ofrecen cinco años, B2 dos años, y para B1 y B3 los datos son contradictorios o no aparecen.

VI. DIMENSIONAMIENTO DEL BANCO

El banco debe almacenar la energía diaria de las cargas, más las pérdidas del sistema, durante los días de autonomía, sin que la descarga supere la DOD de diseño. Se usa el procedimiento del curso con un banco de 24 V y una DOD del 70 %. El consumo de la casa todavía no se ha medido, por lo que

Tabla IV
MATRIZ COMPARATIVA DE LAS BATERÍAS (MÓDULO DE 24 V)

Ref.	Precio	E_{nom}	DOD	Costo por kWh útil [USD]		Ciclos	c_{vida}	Eficiencia	Mantenimiento	Masa	Garantía
	[USD]	[kWh]	tecnol.	DOD tecnol.	DOD 70 %		[USD/kWh]	[%]		[kg]	[años]
B1	900.00	5.40	50 %	333	238	1200	0.28	n.d.	Agua, ecualización, ventilación	112	n.c.[a]
B2	1599.90	4.92	50 %	650	465	1700	0.38	n.d.	Ninguno; tensiones de carga AGM	118	2[b]
B3	807.25	4.80	50 %	336	240	1200	0.28	n.d.	Ninguno; tensiones de carga gel	126	n.d.
B4	399.99	2.56	80 %	195	223	>4000[c]	0.05[c]	n.d.	Ninguno; BMS integrado	21	5
B5	2983.50	5.12	80 %	728	832	2500	0.29	92	Ninguno; confirmar si requiere BMS externo	39	5[d]

Precio y masa del conjunto de unidades que forma 24 V. n.d.: no declarado en la documentación consultada. n.c.: datos contradictorios. [a]Los distribuidores indican 1 o 5 años. [b]Según distribuidor [15]. [c]La DOD de los 4000 ciclos no está declarada; c_{vida} se calculó suponiendo que corresponden al 80 %. [d]Valor más repetido entre distribuidores; algunos indican 3 años.

esta sección deja el cálculo planteado y presenta una tabla provisional para consumos de referencia.

VI-A. *Procedimiento*

Primero se calcula la energía diaria de las cargas en corriente continua y en corriente alterna:

$$E_{CC} = \sum N P_{CC} H, \qquad E_{CA} = \sum N P_{CA} H, \tag{4}$$

donde N es el número de equipos iguales, P su potencia nominal y H las horas de uso al día. Esos datos salen del levantamiento de cargas.

Luego se corrige cada energía con un factor de rendimiento que agrupa las pérdidas del sistema:

$$K_{TCC} = (1 - \textstyle\sum p)\left(1 - \dfrac{K_a D}{\text{DOD}}\right), \tag{5}$$

$$K_{TCA} = (1 - \textstyle\sum p - p_i)\left(1 - \dfrac{K_a D}{\text{DOD}}\right), \tag{6}$$

con $\sum p = p_c + p_d + p_s + p_{mppt} + p_R + p_b$, donde p_c es la caída de tensión en los cables, p_d la dispersión de la radiación, p_s la suciedad, p_{mppt} el seguimiento del punto de máxima potencia, p_R el regulador, p_b el rendimiento de la batería, p_i el inversor y K_a la autodescarga diaria. La energía total corregida es

$$E_T = \frac{E_{CC}}{K_{TCC}} + \frac{E_{CA}}{K_{TCA}}, \tag{7}$$

y la capacidad del banco, en Ah, es

$$Q = \frac{1.1\, E_T\, D}{V\, \text{DOD}}, \tag{8}$$

con $V = 24\,\text{V}$, $\text{DOD} = 0.7$ y D los días de autonomía. El factor 1.1 es un margen de seguridad del 10 %.

Con Q se obtiene el número de ramas en paralelo, $N_p = \lceil Q/C_{24} \rceil$, donde C_{24} es la capacidad de un módulo de 24 V del modelo elegido. Además, el banco debe entregar la corriente que pide el inversor. Si P_{CA} es la potencia continua de las cargas en CA y η_i la eficiencia del inversor, la corriente de descarga es

$$I_{bat} = \frac{P_{CA}\,[1 + (1 - \eta_i)]}{V}, \tag{9}$$

Tabla V
CAPACIDAD DEL BANCO DE 24 V (PROVISIONAL)

Consumo de las	E_T ($D=2$)	Q [Ah] a 24 V, DOD 70 %		
cargas [kWh/día]	[Wh/día]	$D=1$	$D=2$	$D=3$
1	1335	87	175	264
2	2670	174	350	528
3	4005	260	524	792
4	5339	347	699	1056
5	6674	434	874	1321
6	8009	521	1049	1585

Valores de referencia, no medidos en la casa. Todas las cargas en CA y pérdidas típicas del curso. Se recalcula con el levantamiento de cargas.

y el número de ramas debe cumplir también $N_p \geq I_{bat}/I_{\text{máx}}$, con $I_{\text{máx}}$ la corriente máxima de descarga de cada módulo. Se usa el mayor de los dos valores.

VI-B. *Valores provisionales*

Mientras no se tengan las fichas del regulador y del inversor, se usan los valores típicos de pérdidas del curso: $p_c = 0.02$, $p_d = 0.04$, $p_s = 0.05$, $p_{mppt} = 0.02$, $p_R = 0.05$, $p_b = 0.01$, $p_i = 0.05$ y $K_a = 0.005$. Con ellos, K_{TCA} vale 0.755, 0.749 y 0.744 para uno, dos y tres días de autonomía. Estos valores se reemplazarán por los de las fichas técnicas de los equipos seleccionados.

La Tabla V da la capacidad necesaria para consumos diarios de 1 a 6 kWh, suponiendo que todas las cargas son de CA. **Estos consumos son valores de referencia elegidos para cubrir un rango amplio y no corresponden a la casa del proyecto**. Por ejemplo, para 2 kWh/día y dos días de autonomía, $E_T = 2000/0.749 = 2670$ Wh/día y $Q = 1.1 \times 2670 \times 2/(24 \times 0.7) = 350$ Ah. La capacidad crece en proporción directa al consumo y a los días de autonomía, de modo que cada día adicional de autonomía suma unos 88 Ah por cada kWh/día de consumo.

[PENDIENTE: reemplazar la tabla provisional por el cálculo con el consumo real (E_{CC}, E_{CA}), los días de autonomía definidos por el grupo y las pérdidas de las fichas del regulador y del inversor.]

VII. Selección preliminar

Se selecciona de forma preliminar la batería B4, Power Queen $LiFePO_4$ de 25.6 V y 100 Ah. Las razones son las siguientes:

- Tiene el menor costo por kWh útil del conjunto, 195 USD/kWh, frente a 333 y 336 USD/kWh de las opciones de plomo-ácido más baratas (B1 y B3) y 728 USD/kWh de B5.
- Un módulo de 24 V pesa 21 kg, frente a 112 a 126 kg de los módulos de plomo-ácido de capacidad nominal similar. Esto facilita instalarlo dentro de la casa.
- No requiere mantenimiento, trae el BMS integrado y tiene cinco años de garantía.
- Declara más de 4000 ciclos, frente a 1200 a 1700 del plomo-ácido.

La selección tiene tres condiciones que deben verificarse antes de cerrarla:

- El precio corresponde a una tienda de Estados Unidos y no incluye envío ni impuestos de importación. Se debe obtener una cotización del distribuidor en Costa Rica [20].
- La ficha oficial debe confirmar a qué DOD corresponden los 4000 ciclos y cuántas unidades admite en paralelo. Como cada unidad es de 100 Ah, un consumo de 2 kWh/día con dos días de autonomía requiere cuatro unidades en paralelo, y uno de 6 kWh/día, once (Tabla V). Si ese número supera el máximo que permite el fabricante, la alternativa de $LiFePO_4$ es B5, que reduce las unidades a la mitad, pero con un costo por kWh útil 3.7 veces mayor.
- Las celdas $LiFePO_4$ no deben cargarse por debajo de 0 °C, por lo que hay que verificar la temperatura mínima del lugar donde se instalará el banco.

Si alguna de estas condiciones no se cumple, la alternativa en plomo-ácido es B3, de gel. Tiene casi el mismo costo por kWh útil que B1 (336 USD/kWh frente a 333 USD/kWh) y no requiere reposición de agua ni ventilación.

La cantidad de baterías y la configuración del banco se confirmarán cuando el grupo tenga la caracterización del consumo de la casa y los días de autonomía, con la ecuación (8) y la verificación de corriente con el inversor seleccionado. El regulador de carga deberá tener un perfil de carga para $LiFePO_4$. **[PENDIENTE: número de unidades en paralelo y configuración final del banco]**

Referencias

[1] T. B. Reddy, Ed., *Linden's Handbook of Batteries*, 4th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2011.

[2] D. Pavlov, *Lead-Acid Batteries: Science and Technology*, 2nd ed. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier, 2017.

[3] G. J. May, A. Davidson y B. Monahov, "Lead batteries for utility energy storage: A review," *J. Energy Storage*, vol. 15, pp. 145–157, 2018.

[4] J.-M. Tarascon y M. Armand, "Issues and challenges facing rechargeable lithium batteries," *Nature*, vol. 414, pp. 359–367, 2001.

[5] A. K. Padhi, K. S. Nanjundaswamy y J. B. Goodenough, "Phospho-olivines as positive-electrode materials for rechargeable lithium batteries," *J. Electrochem. Soc.*, vol. 144, no. 4, pp. 1188–1194, 1997.

[6] G. Zubi, R. Dufo-López, M. Carvalho y G. Pasaoglu, "The lithium-ion battery: State of the art and future perspectives," *Renew. Sustain. Energy Rev.*, vol. 89, pp. 292–308, 2018.

[7] *IEEE Recommended Practice for Sizing Lead-Acid Batteries for Stand-Alone Photovoltaic (PV) Systems*, IEEE Std 1013-2019, 2019.

[8] *Secondary cells and batteries for renewable energy storage – General requirements and methods of test – Part 1: Photovoltaic off-grid application*, IEC 61427-1:2013, 2013.

[9] Infobae, "Cuántos dólares cuesta un euro hoy 5 de noviembre," 5 nov. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.infobae.com/espana/2026/11/05/cuantos-dolares-cuesta-un-euro-hoy-5-de-noviembre/. Consultado: 5 nov. 2026.

[10] Trojan Battery Company, "Signature Line: deep-cycle flooded batteries," hoja de especificaciones. [En línea]. Disponible: https://www.battery.cz/user/related_files/signature_line.pdf. Consultado: 5 nov. 2026.

[11] Trojan Battery Company, "T105 data sheet." [En línea]. Disponible: https://secure.zeald.com/site/ablesolar/PDFs/T105_Trojan_Data_Sheets.pdf. Consultado: 5 nov. 2026.

[12] RES Supply, "Trojan Battery T-105 flooded battery." [En línea]. Disponible: https://ressupply.com/batteries-and-enclosures/trojan-t-105-flooded-battery. Consultado: 5 nov. 2026.

[13] Trojan Battery Company, "SAGM 12 205: Solar AGM data sheet." [En línea]. Disponible: https://a1solarstore.com/var/attachments/product/3630/SAGM_12_205_AGM_DS.pdf. Consultado: 5 nov. 2026.

[14] Air One Solar, "Trojan batteries: SAGM 12 205." [En línea]. Disponible: http://air1.solar/batteries.html. Consultado: 5 nov. 2026.

[15] Solaris, "Trojan SAGM 12 205 AGM 12V 205Ah battery." [En línea]. Disponible: https://www.solaris-shop.com/trojan-sagm-12-205-agm-12v-205ah-battery/. Consultado: 5 nov. 2026.

[16] Ultracell, "UCG200-12: 12V 200Ah gel battery, technical data." [En línea]. Disponible: https://www.solaris-store.com/telechargement/fiche/Fiche-technique-Batterie-ultracell-UCG200.pdf. Consultado: 5 nov. 2026.

[17] Wattuneed, "Batería gel Ultracell UCG200-12, 200 Ah, 12 V." [En línea]. Disponible: https://www.wattuneed.com/es/baterias-agm-gel/1341-baterias-gel-ultracell-ucg200-12-200-ah-12-v-gel-0712971128286.html. Consultado: 5 nov. 2026.

[18] Power Queen, "Power Queen 24V 100Ah LiFePO4 battery." [En línea]. Disponible: https://ipowerqueen.com/products/power-queen-24v-100ah-lifepo4-battery. Consultado: 5 nov. 2026.

[19] Walmart, "Power Queen 24V 100Ah LiFePO4 deep cycle lithium battery 2560Wh 100A BMS." [En línea]. Disponible: https://www.walmart.com/ip/Power-Queen-24V-100Ah-LiFePO4-Deep-Cycle-Lithium-Battery-2560Wh-100A-BMS-for-Solar-RV-Boat/1407561346. Consultado: 5 nov. 2026.

[20] Kuat Costa Rica, "Baterías de litio Power Queen y energía solar en Costa Rica." [En línea]. Disponible: https://kuatcr.com/. Consultado: 5 nov. 2026.

[21] FV Componentes, "Victron 25.6V-200Ah Smart-a LiFePO4 battery, BAT524120610." [En línea]. Disponible: https://fvcomponentes.com/en/?p=3518. Consultado: 5 nov. 2026.

[22] Victron Energy, "Lithium iron phosphate batteries Smart: datasheet." [En línea]. Disponible: https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-12,8-Volt-lithium-iron-phosphate-batteries-Smart-EN.pdf. Consultado: 5 nov. 2026.

[23] Solar-Electric Supply, "Victron Energy 25.6V/200Ah LiFePO4 Smart-a battery." [En línea]. Disponible: https://www.solar-electric.com/victron-energy-25-6v-200ah-lifepo4-smart-battery.html. Consultado: 5 nov. 2026.